

训练题：影子定位和定时问题

问题提出：根据某固定直杆在水平地面上的太阳影子顶点坐标数据，建立数学模型（已经给出）确定直杆所处的地点、日期和高度。

定位和定时数学模型为：

$$\text{目标函数：} \min SSE = \sum_{i=1}^{21} (L_i^{\text{实}} - L_i^{\text{模}})^2$$

为了美观和简洁，下面是一组数据下（共 21 组）的约束条件：

$$L_{\text{实}} = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} L_{\text{模}} = h \cdot \cot |\eta| \\ t = \frac{r - r_b}{15} + t_b \\ \omega = 15^\circ (t - 12) \\ \varphi_s = 23.45^\circ \sin \left[\frac{2\pi(284 + n)}{365} \right] \\ \sin \eta = \sin \varphi \cdot \sin \varphi_s + \cos \varphi \cdot \cos \varphi_s \cdot \cos \omega \end{array} \right.$$

表 1 影子顶点坐标数据

北京时间	x 坐标(米)	y 坐标(米)	北京时间	x 坐标(米)	y 坐标(米)
12:41	-1.2352	0.173	13:11	-0.9724	0.3218
12:44	-1.2081	0.189	13:14	-0.947	0.3354
12:47	-1.1813	0.2048	13:17	-0.9217	0.3488
12:50	-1.1546	0.2203	13:20	-0.8965	0.3619
12:53	-1.1281	0.2356	13:23	-0.8714	0.3748
12:56	-1.1018	0.2505	13:26	-0.8464	0.3876
12:59	-1.0756	0.2653	13:29	-0.8215	0.4001
13:02	-1.0496	0.2798	13:32	-0.7967	0.4124
13:05	-1.0237	0.294	13:35	-0.7719	0.4246
13:08	-0.998	0.308	13:38	-0.7473	0.4366

上述等式及参数说明：

(1) $\omega = 15^\circ(t-12)$, ω 为时角, 其单位为度数; t 为平太阳时;

(2) $t = \frac{r-r_b}{15} + t_b$, r 为当地经度 (未知); r_b 为东经 120° ; t_b 为北京时间, 单位为小时; 注: 经度取值范围为: $[-180^\circ, 180^\circ]$, 正为东经, 负为西经;

(3) $\varphi_s = 23.45^\circ \sin\left[\frac{2\pi(284+n)}{365}\right]$, φ_s 为赤纬角; n 为日期序号, 取值范围为 $[1, 365]$ 的整数 (未知); 例如: 2 月 8 日, 则 $n = 39$; 12 月 16 日, 则 $n = 350$;

(4) $\sin \eta = \sin \varphi \cdot \sin \varphi_s + \cos \varphi \cdot \cos \varphi_s \cdot \cos \omega$, η 为太阳高度角; φ 为当地纬度 (未知); 注: 纬度取值范围为: $[-90^\circ, 90^\circ]$, 正为北纬, 负为南纬;

(5) $L_{\text{模}} = h \cdot \cot|\eta|$, L 为影子长度, h 为杆的高度 (未知), 取值范围为: $[1, 5]$ (米);

(6) $L_{\text{实}} = \sqrt{x^2 + y^2}$, x, y 为顶点坐标数据;

注①: 约束中的非线性方程组共有四个未知参数 (经度、纬度、日期、高度), 当这四个参数确定后便可以根据 L 与它们之间的关系 ($L_{\text{模}} = h \cdot \cot|\eta|$), 计算出模型预测的结果; 而实际影子长度可以利用数据 ($L_{\text{实}} = \sqrt{x^2 + y^2}$) 直接算出, 合适的参数就是要两组结果的误差平方和尽量的小。

注②: 里面涉及三角函数、反三角函数的计算, 如果采用 matlab 软件, 一定要注意角度和弧度之间的问题。